Министерство образования и науки Российской Федерации
Саратовский государственный технический университет
Балаковский институт техники, технологии и управления

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Протоколы и интерфейсы информационных систем» для студентов направления «Информационные системы и технологии» для всех форм обучения

Одобрено
редакционно-издательским советом
Балаковского института техники,
технологии и управления

Балаково 2015

ВВЕДЕНИЕ

Цели работы**:** получение навыков проектирования навигационного меню пользовательского интерфейса.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Интерфейс пользователя — разновидность интерфейсов, в котором одна сторона представлена человеком (пользователем), другая — машиной/устройством. Представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых пользователь взаимодействует с различными, чаще всего сложными, машинами, устройствами и аппаратурой.

Пользовательское меню - составной объект приложения или веб-страницы, на котором/ой представлена сводка по бизнес-процессу и ссылки на важную информацию, используемую в этом процессе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При выполнении практической работы необходимо соблюдать общие правила техники безопасности:

– использовать ПК только в соответствии с их назначением;

– не размещать на корпусе ПК посторонние предметы (тетради, книги, карандаши и т.п.);

– оберегать ПК от толчков, ударов, сотрясений;

– немедленно поставить в известность оператора ИВЦ об обнаружении задымления, возгорания, пожара;

– немедленно сообщить оператору ИВЦ обо всех неисправностях в работе ПК.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Пусть предметная область представлена информационной системой, отображающую деятельность мелкой фирмы, которая связана с изготовлением и/или поставкой ряда товаров. Далее необходимо сформировать профили потенциальных пользователей программного обеспечения информационной системы.

Потенциальными пользователями приложения являются, например, менеджеры по направлению товара, торговые представители, представители обслуживающего персонала и т.д. Примерные профили некоторых из названных категорий пользователей могут выглядеть следующим образом (таблица 1).

Таблица 1 – Профили пользователей

Пользователи	Менеджер по направлению товара	Представители обслуживающего персонала
Социальные характеристики	Мужчины, женщины Взрослые Русскоязычные Средний уровень владения компьютером	Женщины Взрослые Русскоязычные Низкий уровень владения компьютером
Мотивационно-целевая среда	Прямая производственная необходимость, удобство Мотивация к обучению высокая	Производственная необходимость, Престиж Мотивация к обучению низкая
Навыки и умения	Должны иметь значительный тренинг работы с программой	Прошли предварительный тренинг работы с программой
Требования к ПО ИС	Возможность использования ПО ИС в локальной сети Отсутствие жестких ограничений по времени Обеспечение текущей информацией по содержанию заказов Обеспечение текущей информацией	Возможность использования программы одновременно с телефонным общением с клиентом Время реакции ПО ИС, допустимое для ожидания клиента Обеспечение текущей информацией по содержанию заказов

	по товарам Возможность проводить обобщение информации по заказам	Обеспечение текущей информацией по товарам Возможность формирования новых заказов
Задачи пользователя	Просмотр/фильтрация информации по заказам/клиентам/товарам Сортировка информации по заказам/клиентам/товарам Агрегирование информации по заказам/клиентам/товарам	Просмотр данных по товарам Создание/поиск/модификация заказа Сохранение/печать заказа Формирование счета по заказу
Рабочая среда	Стандартизированные ПК, локальная сеть	Стандартизированные ПК, специализированное телефонное обслуживание

Далее необходимо определить функциональность приложения, исходя из целей и задач пользователей.

Рассмотрим определение функциональности на примере одного из профилей: представители обслуживающего персонала. Исходя из задач этой категории пользователей, можно сформировать следующий перечень функций необходимых в приложении:

- создать новый заказ (1);
- сложный поиск заказа (2);
- редактирование заказа (3);
- добавление клиента из списка клиентов в заказ (4);
- ввод/редактирование клиента в списке клиентов (5);
- выбор товара из списка товаров (6);
- сложный поиск товаров в списке товаров (7);
- просмотр подробных данных о товаре (8);
- добавление товара из списка товаров в заказ (9);
- сохранение заказа (10);
- печать заказа (11);
- формирование счета (12).

Далее сформировать множество пользовательских сценариев для выделенных профилей пользователей.

Примером могут служить приведенные ниже сценарии действий пользователей.

Анна Петровна общается с клиентами по телефону. По просьбе клиента она предварительно просматривает данные о запрошенных им товарах, затем приступает к формированию нового заказа. Она вводит данные клиента, после чего выбирает указанный(ые) товар(ы) из списка и добавляет его (их) в заказ и сохраняет заказ.

Анна Сергеевна общаясь с клиентами по телефону, создает новые заказы. При формировании нового заказа, она выбирает клиента из списка, если его там нет, то вводит клиента в список клиентов.

Затем добавляет в заказ необходимые товары, используя сложный поиск. Она распечатывает информацию заказа, после этого она сохраняет ее.

Анна Михайловна выполняет поиск указанного заказа по данным клиента. Она просматривает и при необходимости редактирует данные клиента, добавляет в заказ новые или удаляет из заказа прописанные там товары, при необходимости редактирует в заказе информацию по некоторым товарам, сохраняет информацию и формирует счет заказа.

Анна Николаевна просматривает данные о товаре, выполняет поиск заказа по товару, редактирует в заказе информацию по некоторым товарам, сохраняет информацию и распечатывает ее.

Далее необходимо определить функциональные блоки приложения, составить схему навигационной системы.

Очевидно, что отдельные функциональные блоки соответствуют работе пользователей с информацией:

- по заказам (функции 1,2,3,4,9,10,11,12): по общему журналу заказов и по конкретному (текущему) заказу;

- по клиентам (функции 4,5): по списку клиентов в целом и по

конкретному клиенту;

- по товарам (функции 6,7,8,9): по списку товаров и по данному товару подробно.

Таким образом, можно вести речь о наличии в приложении трех функциональных блоков и шести экранных форм:

- Журнал заказов;
- Текущий заказ;
- Список клиентов;
- Карта клиента;
- Список товаров;
- Карта товара.

В этом случае, с учетом пользовательских сценариев схема навигации по формам может выглядеть следующим образом (рисунок 1).

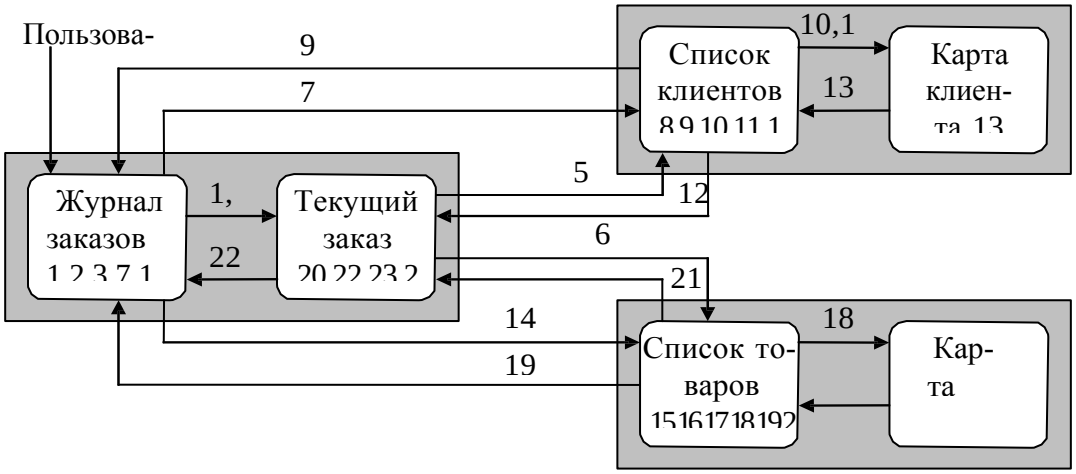

Рисунок 1 – Схема навигации

Цифрами на рисунке обозначены отдельные операции, выполняемые пользователями.

Далее необходимо становить для отдельных функциональных блоков соответствующие им операции и объекты операций. Сгруппировать их в разделы меню.

Определим операции, которые должен выполнять пользователь в рамках возможностей, предоставляемых ему приложением (функций

приложения):

1) создать новый заказ;
2) задать атрибуты поиска заказа;
3) найти заказ по текущим атрибутам поиска;
4) открыть текущий заказ на редактирование;
5) открыть список клиентов для добавления в текущий заказ;
6) открыть список товаров для добавления в текущий заказ;
7) просмотреть список клиентов;
8) выбрать клиента из списка клиентов;
9) добавить атрибуты текущего клиента к поиску заказа;
10) ввести данные нового клиента в текущий заказ;
11) редактировать данные текущего клиента в списке клиентов;
12) добавить текущего клиента в текущий заказ;
13) сохранить данные о текущем клиенте;
14) просмотреть список товаров;
15) задать атрибуты поиска товаров;
16) найти товар по текущим атрибутам;
17) выбрать товар из списка товаров;
18) просмотреть подробные данные текущего товара;
19) добавить атрибуты текущего товара к поиску заказа;
20) редактировать данные по текущему товару в текущем заказе;
21) добавить данные текущего товара в текущий заказ;
22) сохранить текущий заказ;
23) распечатать информацию по текущему заказу;
24) сформировать счет по текущему заказу.

Соответствие приведенных операций функциональным блокам, экранным формам и навигационным переходам указано на рисунке 1.

Далее, необходимо сгруппировать операции таким образом, чтобы их группы соответствовали пунктам главного меню. В рассматриваемом

примере предлагается сформировать следующие группы.

1. Действия над объектами. В качестве объектов выступают заказ, клиент, товар (таблица 2).

Таблица 2 - Группа Действия

Действия	Объект	Примечания
Создать	Заказ Клиент	1 10
Открыть	Заказ Клиент Товар	4 11 18
Сохранить	Заказ Клиент	22 13
Выбрать (отобрать для добавления)	Клиент Товар Атрибуты клиента Атрибуты товара	12 (в заказ) 21 (в заказ) 9 (к поиску) 19 (к поиску)
Печать	Заказ	23
Счет	Заказ	24

2. Поиск. Специфическое действие, выделено отдельно; объекты – заказ (3), товар (16).

3. Работа со списками. Объекты – клиент, заказ (таблица 3).

Таблица 3 - Списки

Списки	Операции	Примечания
Клиенты	Просмотреть Открыть для выбора (добавления) в заказ	7 5
Товары	Просмотреть Открыть для выбора (добавления) в заказ	14 6

4. Стандартными являются такие разделы как Файл и Справка.

Их тоже следует включить в главное меню приложения.

Далее необходимо составить граф состояния меню и провести проверку возможных переходов по графу в соответствии с пользовательскими сценариями.

Рассмотрим состояния меню для приведенного примера. Для простоты не будем учитывать состояния меню, связанные доступностью стандартных разделов Файл и Справка и их подразделов. Различные состояния прототипа меню можно представить таблицами 4-11. Разделы

меню и команды, недоступные в данном состоянии выделены серым цветом. Для доступных команд в скобках указаны номера соответствующих операций.

Таблица 4 – Журнал заказов (состояние M1)

Действия	Поиск	Списки
Создать (1) Открыть (4) Сохранить Выбрать Печать Счет	Найти (3)	Клиенты (7) Товары (14)

Таблица 5 – Текущий заказ (состояние M2)

Действия	Поиск	Списки
Создать Открыть Сохранить (22) Выбрать Печать (23) Счет (24)		Клиенты (5) Товары (6)

Таблица 6 – Список клиентов (состояние M3, переход по команде 7)

Действия	Поиск	Списки
Создать (10) Открыть (11) Сохранить Выбрать (9) Печать Счет		

Таблица 7 – Список клиентов (состояние M4, переход по команде 5)

Действия	Поиск	Списки
Создать (10) Открыть (11) Сохранить Выбрать (12) Печать Счет		

Таблица 8 – Карта клиента (состояние M5)

Действия	Поиск	Списки

Создать Открыть Сохранить Выбрать (13) Печать Счет		

Таблица 9 – Список товаров (состояние М6, переход по команде 14)

Действия	Поиск	Списки
Создать Открыть (18) Сохранить Выбрать (19) Печать Счет	Найти (16)	

Таблица 10 – Список товаров (состояние М7, переход по команде 6)

Действия	Поиск	Списки
Создать Открыть (18) Сохранить Выбрать (21) Печать Счет	Найти (16)	

Таблица 11 – Карта товара (состояние М8)

Действия	Поиск	Списки

Граф состояний меню можно представить следующим образом (рисунок 2).

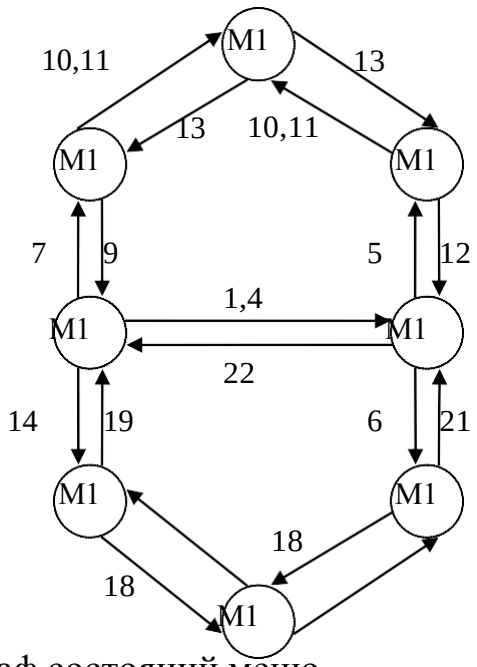

Рисунок 2 – Граф состояний меню

Следует подчеркнуть, что прототип меню в данном примере создается только под одну определенную категорию пользователей. Кроме того, в примере не предусмотрено развитие программного продукта, следовательно, отсутствует расширяемость функций.

Содержание работы:

— основные профили пользователей с указанием из целей и задач;

— описание функциональности приложения, указание отдельных функций, функциональных блоков, соответствующих им операций и объектов;

— схему навигационной системы с указанием связей между функциональными блоками.

— описание структуры главного меню приложения;

— граф состояний меню;

— выводы относительно соответствия возможных переходов по графу и пользовательских сценариев;

— общие выводы, сделанные в процессе выполнения лабораторной работы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Разработать главное меню в среде разработки приложения с анализом и обоснованием его различных состояний.

№ варианта	Задание
1	ПО для планирования рабочего времени.
2	ПО для информационного киоска в историческом музее.
3	ПО для смартфона с сенсорным экраном для спортивных болельщиков.
4	Информационный веб-сайт для фотолюбителей.

5	Сервисный веб-сайт для потенциальных пассажиров железнодорожной компании.
6	Сервисный веб-сайт для потенциальных пассажиров авиакомпании.
7	Сервис для автолюбителей, входящий в состав крупного Интернет-портала.
8	Веб-сайт университета или кафедры.

Самостоятельный выбор темы для выполнения практических работ приветствуется.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Предъявить преподавателю: отчет по практической работе на листах формата А4, который должен содержать: титульный лист с названием работы, цель работы, задание, результаты выполнения работы с приведением скриншотов, выводы по работе. Отчет по практической работе может быть представлен в электронной форме.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое пользовательский интерфейс.
2. Охарактеризуйте пользовательское меню.
3. Опишите основные функции пользовательское меню.
4. Какие формы представления пользовательского меню существуют?
5. Для чего нужен граф состояний меню?

ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Работа должна быть выполнена за два занятия – 4 часа.

Отчет сдается на следующем занятии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баканов А. С. Эргономика пользовательского интерфейса: от проектирования к моделированию человеко-компьютерного взаимодействия / А. С. Баканов, А. А. Обознов. — Институт психологии РАН, 2011. — 176 с.
2. Баканова Н. Б. Разработка интерфейсов пользователя корпоративных информационных систем / Н. Б. Баканова, А. А. Обознов. — Тверь: Триада, 2008. — 112 с.
3. Кориков А. М. Система «Человек — компьютер»: на пути создания человеко-ориентированного интерфейса / А. М. Кориков, О. А. Кривцов. — Томск: В-Спектр, 2010. — 183 с.
4. Купер А. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия / А. Купер, Р. Рейман, Д. Кронин. — СПб: Символ-Плюс, 2009. — 688 с.
5. Львов В. М. Эргономика. Вводный курс. Учебное пособие для вузов / В. М. Львов, П. Я. Шлаен. — Тверь: Триада, 2004. — 188 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Основные понятия	2
Требование безопасности труда	2
Технология выполнения работы	3
Индивидуальные задания	11
Содержание и оформление отчета	12
Вопросы для самоконтроля	12
Время, отведенное на выполнение работы	12
Литература	13

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Протоколы и интерфейсы информационных систем» для студентов направления «Информационные системы и технологии» для всех форм обучения

Составила: Михеев Иван Васильевич

Рецензент О.В. Виштак

Редактор Л.В. Максимова

Подписано в печать Формат 60×84 1/16

Бумага тип. Усл.-печ.л. Уч.-изд.л.

Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Копипринтер БИТТиУ, 413840, г. Балаково, ул. Чапаева, 140